FONDAMENTI DI AUTOMATICA

Politecnico di Milano
Ingegneria Informatica – LAM-RAM
Prof. Stefano Radrizzani – Dott. Mattia Alborghetti

Anno Accademico 2024/2025
Esercitazione in preparazione all'esame
27 maggio 2025

Cognome e Nome: .....

Codice Persona: .....

Matricola: .....

Firma: .....

Avvertenze per lo svolgimento dell'esame:

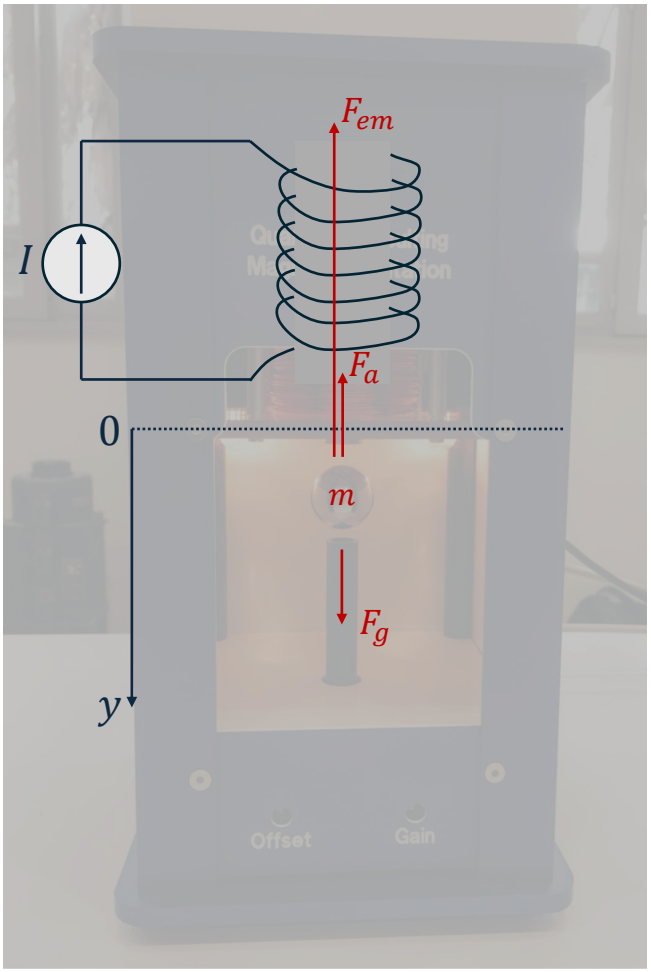
- Il presente fascicolo si compone di **17 facciate** (compresa la copertina). **Firmare il frontespizio**.
- Sarà possibile consegnare solo il presente fascicolo: eventuali fogli sparsi non saranno valutati.
- Per la brutta utilizzare i fogli bianchi e di carta semilogaritmica in aggiunta al fascicolo.
- Non è possibile consultare libri, appunti, dispense, etc.
- Non è consentito l'utilizzo di calcolatrici programmabili o altri dispositivi elettronici.
- Tutte le risposte devono essere motivate.
- Saranno oggetto di valutazione anche la chiarezza, la precisione e la concisione delle risposte.

Formulario essenziale:

- Sovraelongazione percentuale per sistemi di ordine 2 con solo poli complessi con fattore di smorzamento ξ: $S_{\%} = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$
- Elemento alla riga i e colonna j della tabella di Routh $k_{i,j} = -\frac{1}{k_{i-1,1}} \det\left(\begin{bmatrix} k_{i-2,1} & k_{i-2,j+1} \\ k_{i-1,1} & k_{i-1,j+1} \end{bmatrix}\right)$

ESERCIZIO I

Si consideri il sistema dinamico rappresentato in Figura. Il sistema è composto da una pallina (che può muoversi solo lungo l'asse verticale y) di massa m soggetta alla forza peso F_g, a una forza di attrito viscoso F_a. Grazie alla forza elottromagnetica F_m indotta dalla corrente $I > 0$ passante per una bobina è possibile controllare la posizione e la velocità della pallina sull'asse verticale.



Le forze agenti sulla pallina possono essere descritte con le seguenti relazioni:

$$F_g = m \cdot g \tag{1}$$
$$F_a = \beta \dot{y} \tag{2}$$
$$F_m = k_m \frac{I^2}{y^2} \tag{3}$$
$$\tag{4}$$

dove g è l'accelerazione di gravità, β il coefficiente di attrito viscoso, k_m una costante elettromagnetica.

Parte 1

1.1 Attraverso un bilancio di forze agente sulla pallina ricavare il modello matematico del sistema in forma di stato considerando come ingresso la corrente passante nella bobina $I > 0$; come uscita la posizione della pallina $y > 0$. Si consideri l'accelerazione di gravità $g = 9.81$ m/s^2 come un disturbo costante agente sul sistema, mentre $\beta > 0$, $k_m > 0$, $m > 0$ come parametri del sistema. Si scelga come stato:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{POSIZIONE} \\ \text{VELOCITÀ} \end{matrix} \tag{5}$$

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ g \end{bmatrix}$$

MODELLO

$$m\ddot{y} = mg - \beta\dot{y} - k_m \frac{I^2}{y^2}$$

RAPPRESENTAZIONE IN FORMA DI STATO

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{\beta}{m} x_2 - \frac{k_m}{m} \frac{I^2}{x_1^2} + g \end{cases}$$

($u_1 = I^2$, $u_2 = g$)

$$y = x_1$$

1.2 Classificare il sistema e se dinamico lineare tempo invariante (LTI) ricavare le matrici del sistema.

- SISTEMA DINAMICO ($\dot{x}$), II ORDINE
- NON-LINEARE (I^2, x_1^2)
- STRETTAMENTE PROPRIO
- MISO
- TEMPO INVARIANTE

$\Rightarrow$ NO LTI $\Rightarrow$ NO MATRICI

1.3 Calcolare il valore dell'uscita all'equilibrio $\bar{y}$ per un generico ingresso costante $\bar{I} > 0$.

EQUILIBRI $\quad \bar{x}, \bar{u} \mid \dot{x} = 0$

$$\begin{cases} 0 = \bar{x}_2 \\ 0 = mg - \beta \bar{x}_2 - k_m \dfrac{\bar{I}^2}{\bar{y}^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \bar{y}^2 = \frac{k_m}{mg} \bar{I}^2 \,, \qquad \boxed{\bar{I}^2 = \frac{mg}{k_m} \bar{y}^2}$$

$$\bar{y} = \pm \sqrt{\frac{k_m}{mg}}\, \bar{I} \,, \quad \bar{I} > 0$$

$\boxed{\bar{y} > 0}$ (vedi configurazione iniziale)

$$\Rightarrow \bar{y} = \sqrt{\frac{k_m}{mg}}\, \bar{I}$$

1.4 Studiare la stabilità degli equilibri al variare di $\bar{I} > 0$.

LINEARIZZAZIONE

$$A_{LIN} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}\Big|_{EQ} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}\Big|_{EQ} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}\Big|_{EQ} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}\Big|_{EQ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \ast & -\beta/m \end{bmatrix}$$

$$f_2(x_1, x_2, I, g) = g - \frac{\beta}{m} x_2 - \frac{k_m}{m} \frac{I^2}{x_1^2}$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\Big|_{EQ} = -\frac{k_m}{m} I^2 \cdot \frac{\partial}{\partial x_1} x_1^{-2}\Big|_{EQ} = \frac{2k_m}{m} \frac{\bar{I}^2}{\bar{x}_1^3}$$

$$\ast = \boxed{\frac{2g}{\bar{y}}}$$

METODO 1

$$\begin{cases} tr(A_{LIN}) < 0 \\ \det(A_{LIN}) > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\beta/m < 0 \quad \checkmark \\ -\frac{2g}{\bar{y}} > 0 \quad \times \end{cases}$$

FALSO, $(g, \bar{y} > 0)$

$\Rightarrow$ INSTABILE $\forall \bar{I}$

METODO 2

$$\det(\lambda I - A_{LIN}) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ -\frac{2g}{\bar{y}} & \lambda + \beta/m \end{bmatrix} =$$

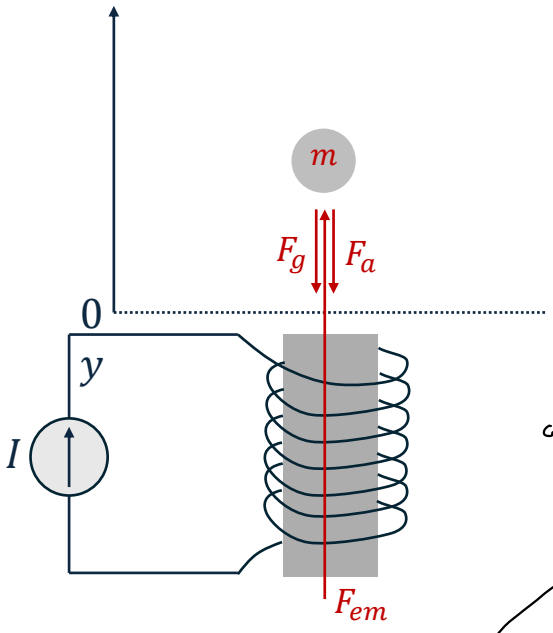
$$= \lambda^2 + \frac{\beta}{m} \ominus \frac{2g}{\bar{y}}$$

$\Rightarrow$ INSTABILE PER CRITERIO DI CARTESIO

$\Rightarrow$ MOVIMENTO DI EQUILIBRIO DEL SISTEMA LINEARIZZATO E DEL SISTEMA NON-LINEARE DI PARTENZA INSTABILE

Parte 2

Si consideri ora che la bobina sia posizionata in basso, come visibile in Figura.



In questo caso il sistema si può linearizzare attorno a un generico punto di equilibrio $(\bar{I}, \bar{y})$, ottenendo il seguente sistema linearizato:

$$\delta\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2g\frac{1}{\bar{y}} & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix} \delta x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2g\frac{1}{\bar{I}} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta I \\ \delta g \end{bmatrix} \tag{6}$$

dove $\delta I = I - \bar{I}$ e $\delta y = y - \bar{y}$. I valori numerici dei parametri sono sono:

g	9.81	m/s^2
β	0.5	Ns/m
m	0.01	kg
$\bar{y}$	0.00981	m
$\bar{I}$	0.981	m

2.1 Calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$ tra δI e δy e ricavarne i parametri principali: poli, zeri, guadagno, tipo, grado relativo. In caso di poli complessi ricavare frequenza naturale e fattore di smorzamento.

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$C = [1\ 0]$, $A = A_{LIN}$, B = prima colonna di B_{LIN} (solo scalare da $I \to y$), $D = 0$

N.B. sistema MISO

or

TRASFORMATA DI LAPLACE (e.g. $\delta\dot{x}_1(t) \to sX_1(s) - X_1(0)$, $\delta\dot{x}_2(t)$, $\delta I(t)$; $X_1(0)$ = c.i. nulle (solo movimento forzato per goal))

$$\begin{cases} sX_1(s) = X_2(s) \\ sX_2(s) = -\frac{2g}{\bar{y}} X_1(s) - \frac{\beta}{m} X_2(s) + \frac{2g}{\bar{I}} I(s) \end{cases}$$

$$s^2 X_1(s) = -\frac{2g}{\gamma} X_1(s) - \frac{B}{m} s \cdot X_1(s) + \frac{2g}{I} I(s)$$

$$\left(s^2 + \frac{2g}{\gamma} + \frac{B}{m} s\right) X_1(s) = \frac{2g}{I} I(s)$$

$$G(s) = \frac{X_1(s)}{I(s)} = \frac{2g/I}{s^2 + \frac{B}{m} s + \frac{2g}{\gamma}} =$$

$$= \frac{20}{s^2 + 50s + 2000}$$

GUADAGNO $\mu = G(0) = \frac{20}{2000} = \frac{1}{100}$, $\mu_{dB} = -40\,dB$

TIPO $g = 0$

G. RELATIVO $r = 2$

NO ZERI

POLI

2 poli C.C. $\omega_n^2 = 2000 \rightarrow \omega_n = 20\sqrt{5} \simeq 44$ rad/s

$2\xi\omega_n = 50 \rightarrow \xi = \frac{50}{40\sqrt{5}} \simeq 0,55$

$$p_{1,2} = \frac{-50 \pm \sqrt{50^2 - 8000}}{2} = -25 \pm 37\,j$$

(*)

2.2 Discutere la stabilità della funzione di trasferimento e commentare le relazioni con i risultati ottenuti al punto 1.4

NO CANCELLAZIONI : $G(s)$ II ORDINE COME SISTEMA IN SPAZIO DI STATO

↓

NO PROBLEMI LEGATI A NON OSSERVABILITÀ / CONTROLLABILITÀ

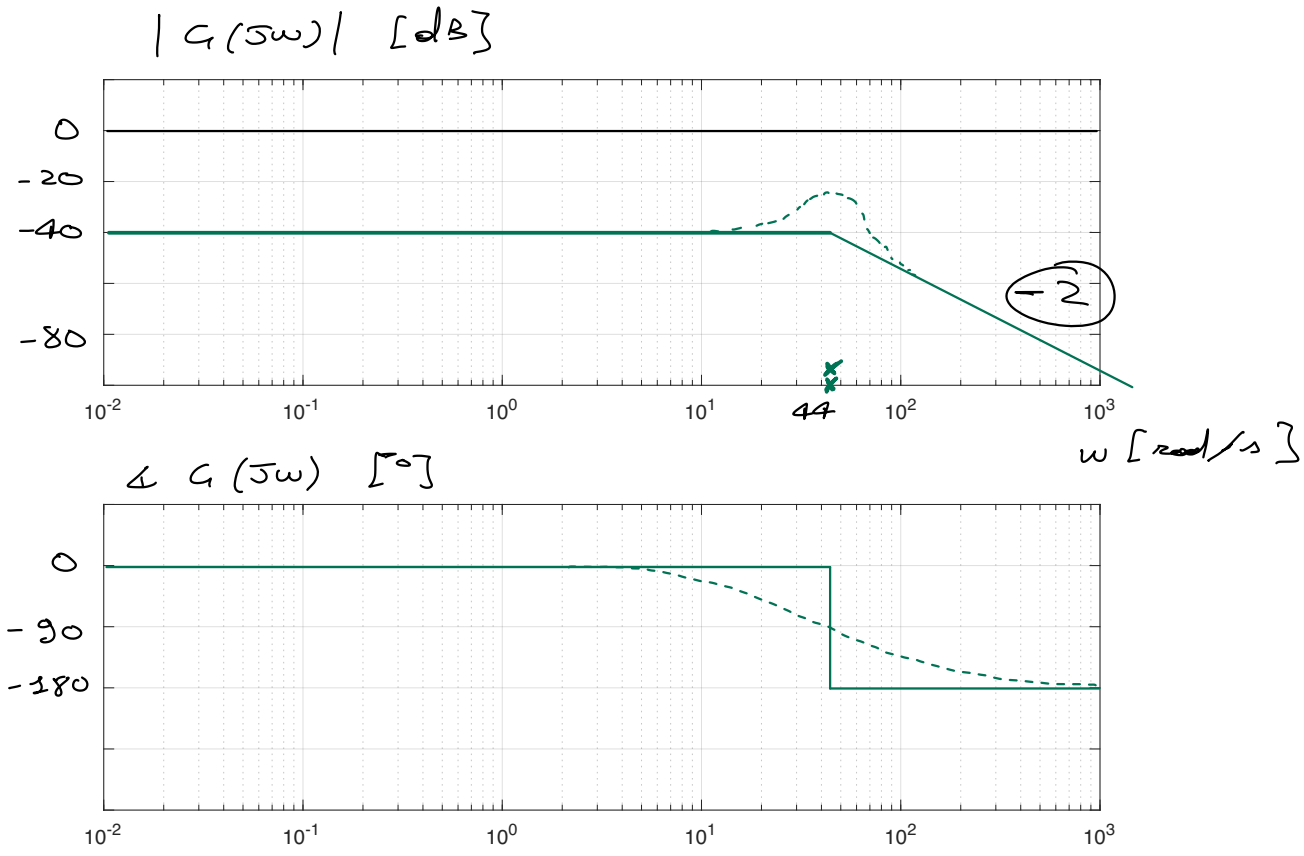
↓

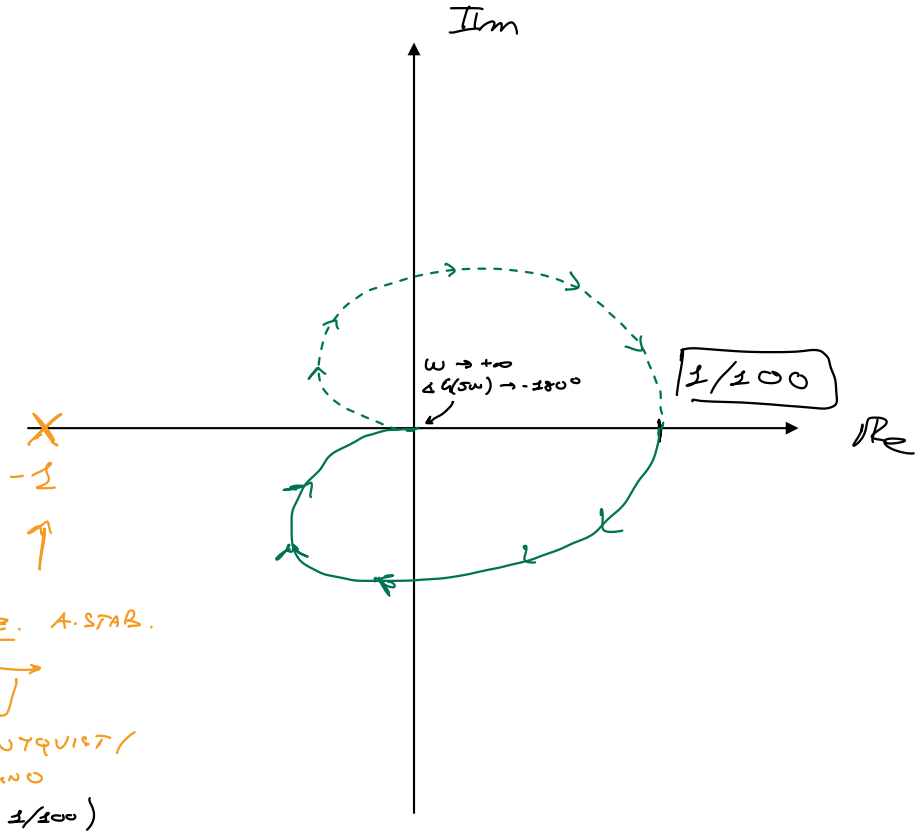
poli $G(s) \equiv$ autovalori $\Rightarrow$ $Re(\lambda_{1,2}) < 0$ (*)

$\Rightarrow$ MOV. EQUILIBRIO ASINTOTICAMENTE STABILE

Differentemente da 1.4. il sistema ha una configurazione diversa. Bobina sotto al posto che sopra, cambiati i segni delle forze

2.3 Tracciare nell'apposito spazio i Diagrammi di Bode e di Nyquist della funzione di trasferimento trovata al punto precedente.





OSS: SIST. RETROAZ. A. STAB.

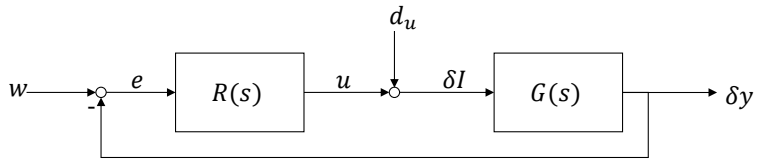


PER PICCOLO NYQUIST / PICCOLO GUADAGNO

(max guadagno è 1/100)

Parte 3

Si consideri ora il seguente sistema di controllo in anello chiuso:



dove $G(s)$ è la funzione di trasferimento tra la funzione di trasferimento tra δI e δy ricavata in precedenza; $R(s)$ è invece la funzione di trasferimento del controllore da progettare. d_u rappresenta un disturbo di carico sulla variabile di controllo u, mentre w ed e sono rispettivamente il riferimento e il segnale di errore.

3.1 Tarare $R(s)$ della famiglia dei PID in modo tale che il sistema in anello chiuso sia:

- asintoticamente stabile;
- abbia margine di fase ϕ_m superiore a 60°;
- abbia un tempo di assestamente T_a inferiore a 3s in anello chiuso;
- contenga l'azione integrale.

Calcolare poi il valore del guadagno proporzionale, integrale e derivativo.

TRADUZIONE SPECIFICHE

$\phi_m \geq 60° \rightarrow$ caso peggiore: risposta del II ordine ($< 75°$)

$$\Rightarrow T_A = \frac{5}{\xi \omega_c}, \quad \xi = \frac{\phi_m}{100} = 0,6$$

$$\Rightarrow \omega_c > \frac{5}{0,6 \cdot 3} = 2,77 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow \omega_c > 3 \text{ rad/s}$$

METODO 1 : METODO DIRETTO

$$L_1^*(s) = \frac{3}{s} \rightarrow \begin{matrix} \phi_m = 90° \\ \omega_c = 3 \text{ rad/s} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow R_1(s) = \frac{3}{s} \frac{s^2 + 50s + 2000}{20} \rightarrow \text{cancello i poli C.C. del sistema}$$

$$= \frac{1}{s} \cdot \left(\boxed{\frac{3}{20}} s^2 + \boxed{\frac{3 \cdot 50}{20}} s + \boxed{\frac{3 \cdot 2000}{20}} \right) \Rightarrow$$

K_D K_P K_I

E' un regolatore PID che utilizza tutte le azioni

N.B. NON REALIZZABILE ($r = -1$)

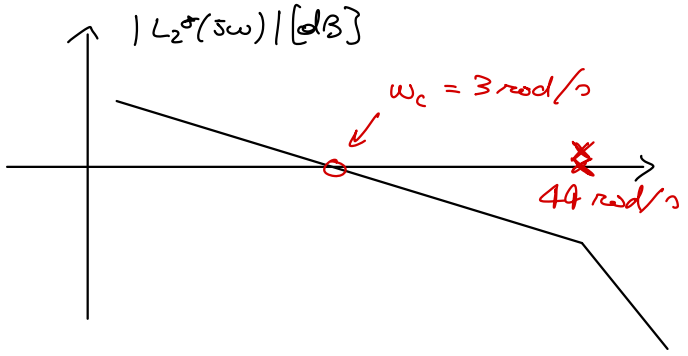
$$\tilde{R}_1^*(s) = \frac{3}{s}\ \frac{s^2+50s+2000}{20\left(\frac{s}{500}+1\right)}$$ ← polo di chiusura ad alta frequenza

METODO 2 : METODO INDIRETTO

Ci rendiamo conto che un controllore più semplice è sufficiente

$$R_2(s) = \frac{3}{s}\cdot\frac{2000}{20} \quad \sim \frac{1}{\mu}$$

$$\Rightarrow \quad L_2^*(s) = \frac{3}{s}\cdot\frac{2000}{20}\cdot\frac{20}{s^2+50s+2000}$$



I poli sono una decade più grande rispetto ad ω_c !!

POSSIAMO VERIFICARE IL MARGINE DI FASE:

$$L_2^*(s) = \frac{6000}{s}\ \frac{1}{(s+25+j37)(s+25-j37)}$$

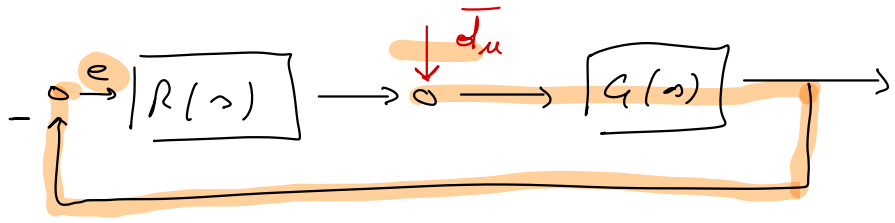
$$\varphi_c = \angle L_2^*(j\omega_c) = -j\omega_c - \arctg\left(\frac{40}{25}\right) - \arctg\left(-\frac{34}{25}\right) =$$

$$= -90° - 58° + 54° = -94°$$

$$\varphi_m = 180 - |-94°| = 86° \quad ✓$$

Un regolatore più semplice è comodo anche per i calcoli successivi per la discretizzazione. Procediamo con $R_2(s)$

3.2 Con il regolatore trovato al punto precente si discuta la capacità del sistema in anello chiuso di attenuare il disturbo di carico, quando costante $\bar{d}_u$.



$$G_{ed_u}(s) = \frac{G(s)}{1 + R(s)\cdot G(s)}$$

$$G_{ed_u}(s) = \frac{\frac{20}{s^2+50s+2000}}{1 + \frac{6000}{s}\frac{1}{s^2+50s+2000}} = \frac{20s}{s(s^2+50s+2000)+6000}$$

COME RISPONDE IL SISTEMA CON d_u costante ? $(d_u(t) = s\,\mathrm{can}(t))$

↓

TVF / RISP. SCALINO $\quad e_{d_u}(\infty) = \lim_{s\to 0} \cancel{s}\cdot G_{ed_u}\cdot \frac{1}{\cancel{s}} = \lim_{s\to 0} \frac{20s}{s(s^2+50s+2000)+6000} = 0$

(scalino)

$\Rightarrow$ Il sistema è in grado di attenuare completamente un disturbo di carico costante

3.3 Considerando che il controllore verrà relizzato digitalmente con tempo di campionamento Δ, si discretizzi la funzione di trasferimento del controllore con il metodo di Tustin, in cui

$$s \to \frac{2}{\Delta}\frac{z-1}{z+1} \tag{7}$$

Al fine di poterlo implementare come codice, si ricavi la relazione tra il valore della variabile di controllo u all'istante di campionamento k in funzione dei valori precedenti della variabile di controllo: $u(k-1), \ldots$ e i valori attuali/precedenti dell'errore: $e(k), e(k-1), \ldots$.

DISCRETIZZAZIONE REGOLATORE

$$R_2(s) = \frac{300}{s} \longrightarrow R(z) = 300\,\frac{\Delta}{2}\,\frac{z+1}{z-1} = \frac{U(z)}{E(z)}$$

LEGGE DI CONTROLLO

$$(z-1)\,U(z) = 300\,\frac{\Delta}{2}\,(z+1)\,E(z)$$

$$u(k+1) = u(k) + \frac{300\Delta}{2}\,e(k+1) + \frac{\Delta}{2}\,e(k)$$

$$\Rightarrow \quad u(k) = u(k-1) + \frac{300\Delta}{2}\,e(k) + \frac{300\Delta}{2}\,e(k-1)$$

3.4 Si proponga un tempo di campionamento Δ e si discuta eventuali effetti sul margine di fase del sistema in anello chiuso e verificare se le specifiche date al punto 3.1 sono ancora soddisfatte con il controllore discretizzato.

$$5\,\omega_c < \omega_s < 50\,\omega_c \qquad \omega_c = 3 \text{ rad/s}$$

$$15 < \frac{2\pi}{\Delta} < 150$$

$$0{,}05\,s < \Delta < 0{,}5\,s$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta = 0{,}1\,s}$$

CALCOLO DELLA RIDUZIONE DI MARGINE DI FASE DOVUTO AL RITARDO DI CAMPIONAMENTO

$$\tilde{\varphi}_m = \varphi_m - \omega_c \cdot \frac{\Delta}{2} \cdot \frac{180}{\pi} = 86° - 9° \simeq \boxed{77°}$$

($\omega_c = 3$, $\Delta = 0{,}1$)

$\tilde{\varphi}_m$: margine di fase che tiene conto del ritardo di campionamento

LE SPECIFICHE RIMANGONO SODDISFATTE!!